2027 EDISON AWARDS
NOMINEE

PUBLIC SAFETY · SECURITY · DIGITAL INTEGRITY

FOR MILLENNIA
CIVILIZATION & ECONOMIC LIFE

Trust — the oldest question of civilization.

How can we verify before we act?



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

Portable semantic proof across devices and locations.

SIGNED RECORD
- Identity & Authority
- Evidence
- Events & Time
- Policy & Rules

TWO INDEPENDENT VERIFIERS
- Python Reference
- Node.js Reference
- Same Input Same Rules

EXPLAINABLE RESULT
- Verified / Failed
- Explicit Reason Codes
- Detects Tampering
- Consistent Results

FOR EVERYONE · EVERY FAMILY · EVERY ENTERPRISE · EVERY NATION



INDIVIDUALS
Personal records, identity and rights



FAMILIES
Health, education, assets and services



ENTERPRISES
Contracts, compliance and trusted operations



INSTITUTIONS
Public services, regulation and trusted digital state



NATIONS & REGIONS
Interoperable trust across jurisdictions

Inventor: Dr. FURONG BEI · SMVRS.com · ATMS.com · contact@atms.com

核心问题

信任——人类文明千年的难题。

数千年来，经济生活一直依赖记录，而人们大多只能相信掌握记录的那一方。信任是文明经济的基础。问题始终如一：接收方如何在行动之前先行验证？

约公元前 3200 年

泥板记录谷物、债务与所有权。

1494 年

第一部系统阐述复式记账的印刷著作问世，账目从此可以核对。

今天

数据库与数字签名让记录跨越系统、国界和机器流转。

SMVRS 的回答：

先证明，后生效。 Proof Before Effect.

一份可携带的记录，其设计目标是让任何接收方在任何地点、任何场景、任何时间，在资金、医疗、货物或机器发生动作之前，独立完成验证。

概览

SMVRS™ 独立验证：可携带的证明，独立的语义验证。

在签名之外，任何接收方都可以检查记录中的证据、事件、时间和固定规则。两个分别独立开发的验证器，对一致的记录判定“已验证”（VERIFIED），对不一致的记录判定“失败”（FAILED），并给出确切原因。已在俄勒冈州和北加州的服务器上完成重新验证。

01 · 构想（CONCEPT）

数字签名证明字节未被改动。SMVRS 增加第二层：在不依赖签发系统的情况下，检查记录的证据、事件、时间和规则是否仍然彼此一致。

02 · 价值（VALUE）

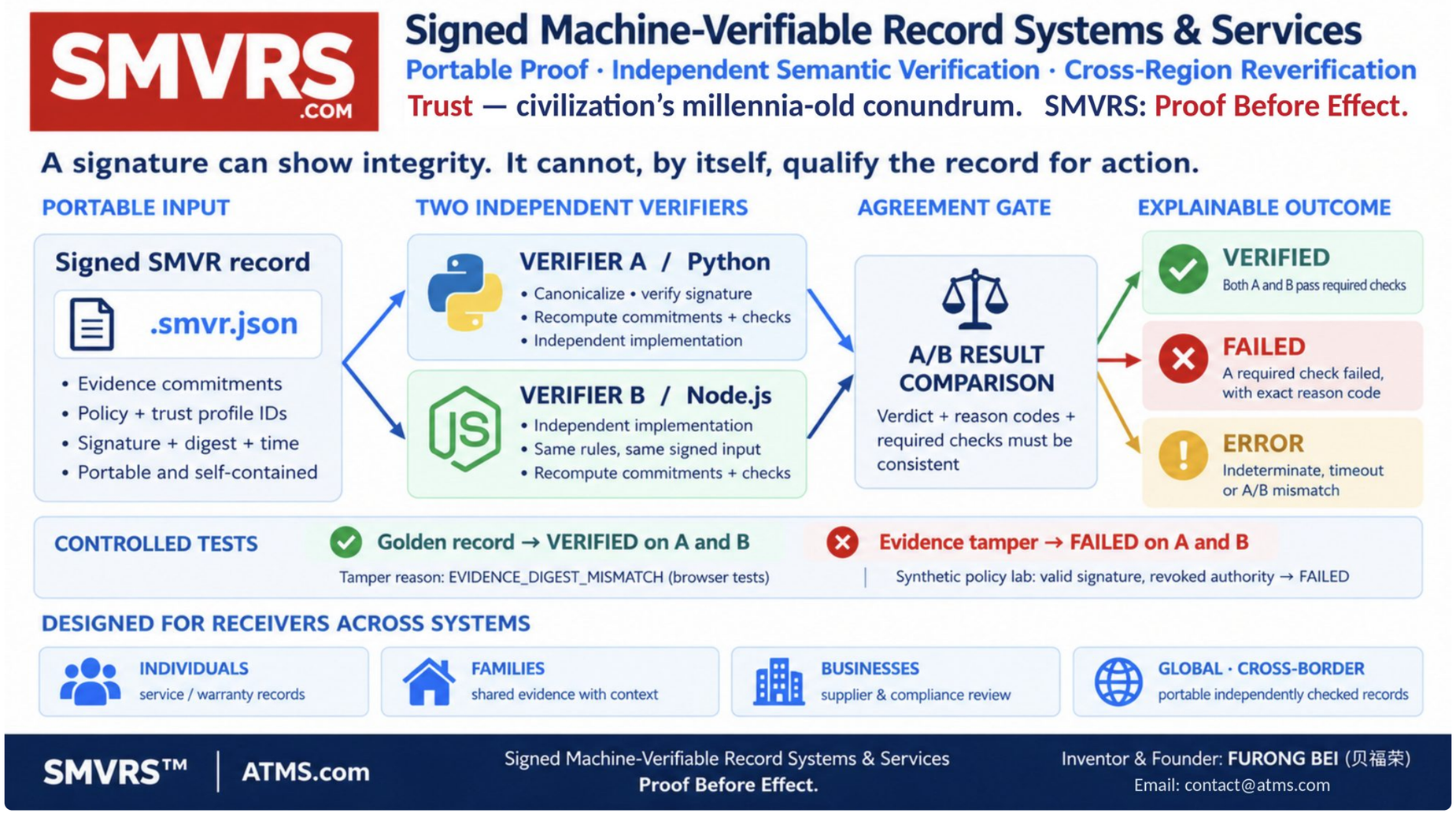
分别独立开发的 Python 与 Node.js 验证器在接收方重新计算证明。受控测试中，完整记录通过全部 18 项检查；证据被改动后，给出确切的原因代码并判定失败。采用标准密码学，无需特殊硬件。

03 · 影响（IMPACT）

SMVRS 的设计目标，是让个人、家庭、企业、机构和国家都能在行动前检查记录。当人工智能以机器速度行动时，“先证明，后生效”可以成为公共安全与数字诚信的重要组成部分。

信任不靠宣称，而靠独立验证。

SMVRS 独立验证的工作方式



可携带的签名记录 → 两个独立验证器（Python A、Node.js B）→ A/B 一致性判定 → 可解释的结果："已验证"、附原因代码的"失败"，或"错误"。

观看 · 阅读 · 核对

本文件中的每一项陈述，都可以追溯到来源。

60 秒影片	youtu.be/HiTej_EingU
爱迪生奖提名页面	edisonawards.com/nominees/smvrs-independent-verify
产品	smvrs.com
公司	atms.com
公开测试版	bei.app
专利记录（Justia）	patents.justia.com/inventor/furong-bei
专利记录（Google）	patents.google.com/?inventor=Furong+Bei
联系邮箱	contact@atms.com

核心问题 · 第 2 页

概览 · 第 3 页

发明本身 · 第 4 页

01 构想 · 第 6–15 页

02 价值 · 第 16–20 页

03 影响 · 第 21–23 页

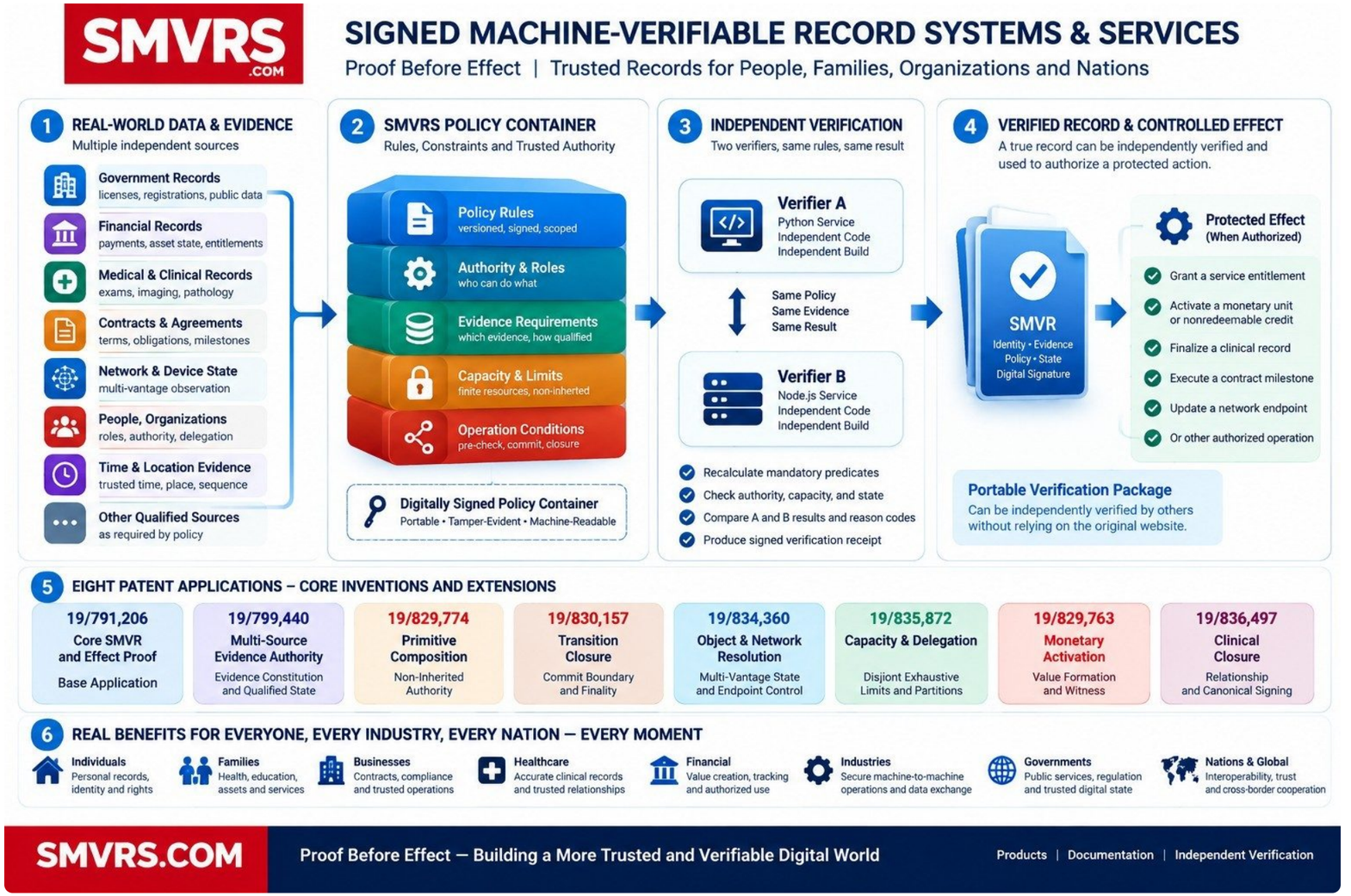
技术架构 · 第 24–28 页

专利申请 · 第 29 页

发明人与联系方式 · 第 30 页

协议 BEI-SMVR-0.1 · 验证配置 SMVR-VERIFY-1 · 基准记录 smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5

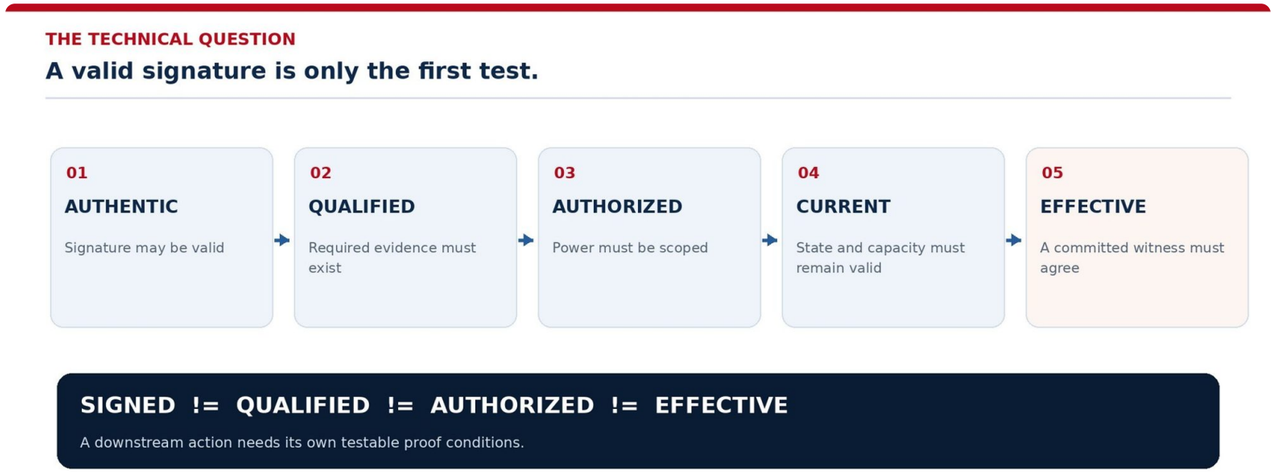
核心发明：从记录到合格的行动



经过资格确认的现实输入、签名政策、两条独立验证路径、可携带记录与受保护的生效边界。生效环节展示的是专利申请中描述的整体架构。

有效的签名只是信任的起点，而不是全部。

真实的字节仍可能携带不完整的证据、过期的授权、错误的关联，或一个从未真正生效的结果。SMVRS 补上的，正是跨系统数字信任中缺失的这一环。



机器可读的条件

SMVRS 将密码学真实性、语义关联有效性、证据充分性、受限授权以及操作的实际结果分开检查。

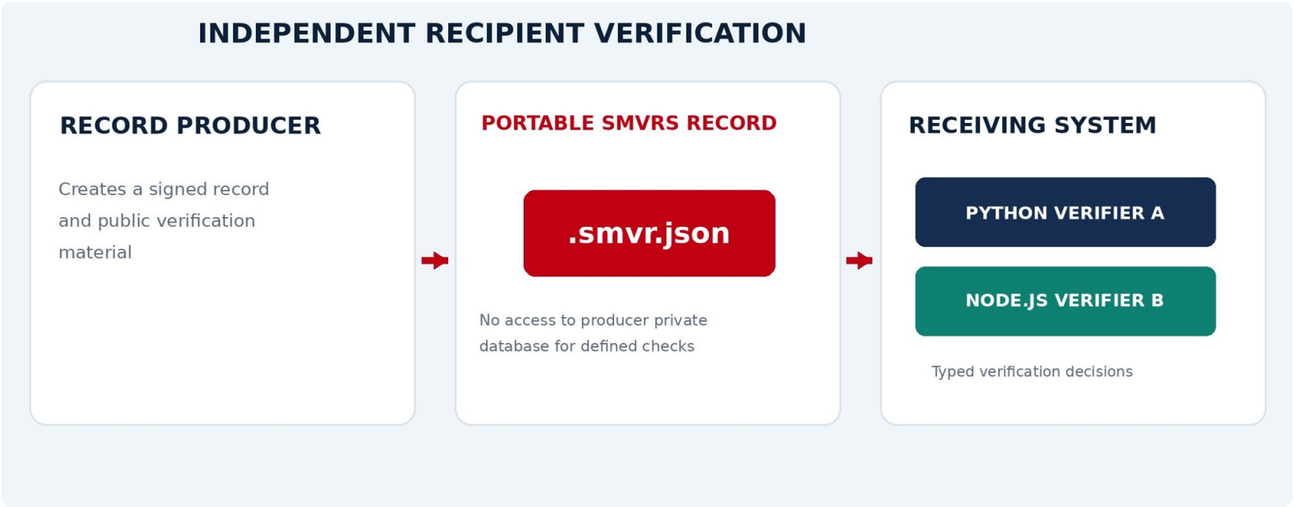
可被证伪的规则

已签名但不完整或关联错误的记录，将无法通过必需的检查，而不会因为标志、看板、复制的来源或多数投票而继承信任。

从相信生产方的声明，转向独立检查可以信赖它的条件。

可携带的记录，可以脱离签发系统独立检查。

SMVR 记录将行为主体、行为、证据、政策、时间和声明的决定绑定在一起。独立实现的 Python 与 Node.js 验证器重新计算验证规则，并报告分类的失败原因。



受控测试中已演示

基准记录被接受；行为与证据篡改被拒绝；语义绑定案例；两个独立验证器结论一致。

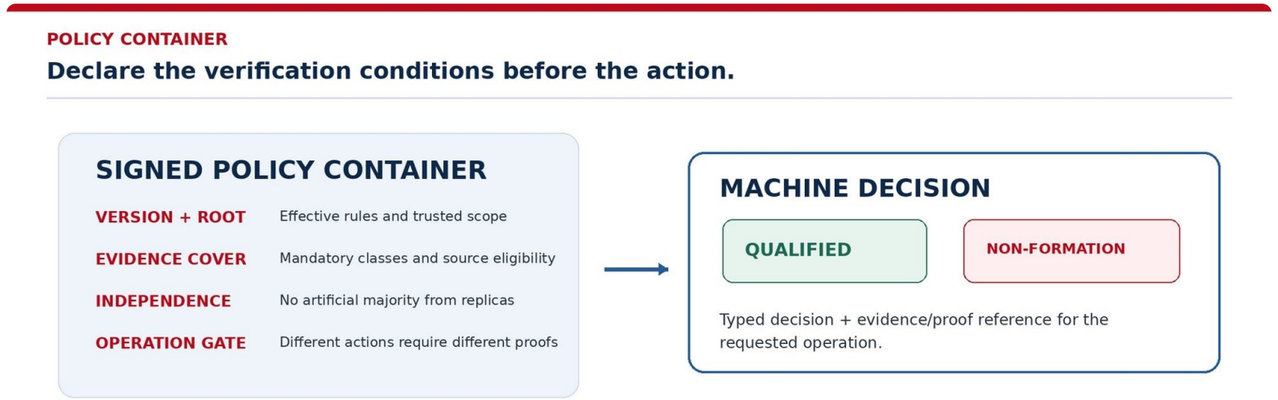
超越签名

签名确认字节未变。SMVRS 进一步检查证据、授权、时间和规则，让接收方看清记录满足了哪些所声明的条件。

独立验证今天已经得到演示；生效资格确认把同一原则延伸到行动发生的那一刻。

适用的规则，在决定之前就已固定。

在 SMVRS 架构中，签名的政策容器（Policy Container）设计用于绑定上下文、生效版本、信任来源、必需的证据类别、范围、操作和撤销。拟议的机器行动只有在满足适用条件时才具备资格。



为什么重要

没有版本化的规则，两个服务可能验证同样的字节，却适用不同的授权、目的、时间或隐私要求。

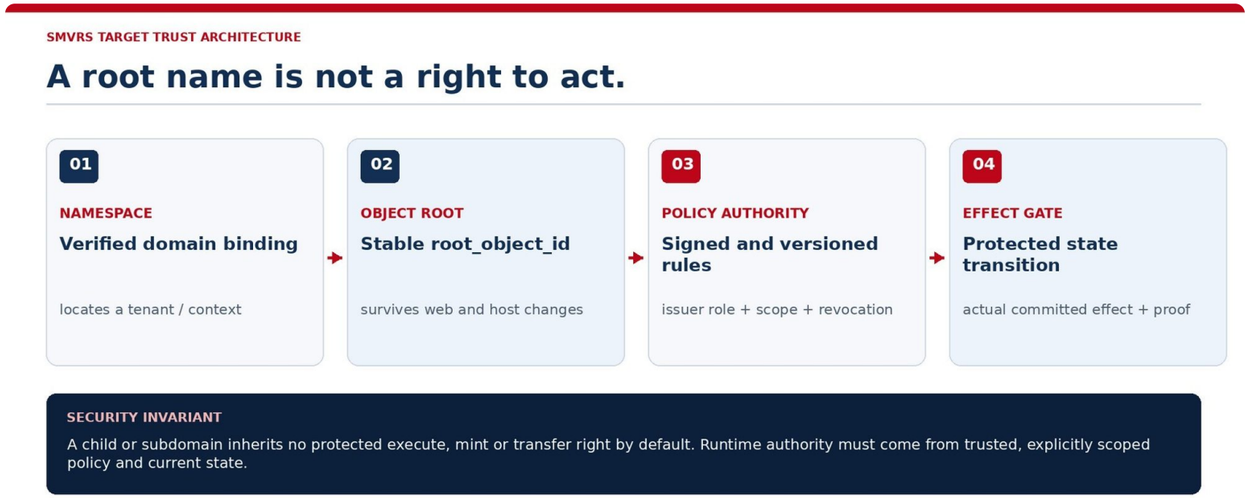
原型与路线图

签名的证据-政策实验在合成数据上运行；跨服务的政策容器登记和不可绕过的行动关口是下一步扩展。

政策成为可由机器测试的资格条件，每个接收方都以同样的方式适用。

网址可以定位记录，只有可信的政策才能授权行动。

SMVRS 将经过验证的网站或租户名称，与持久的对象身份、获批的签发方以及明确受限的权限区分开来。子对象在设计上不具备受保护的执行权，除非有当前有效的签名政策容器授予。



超越网址的稳定身份

即使显示的主机或域名发生变化，根对象仍与其证明保持关联。

默认拒绝的委托权限

父级签名或继承来的名称，不能悄然赋予铸造、转移或执行权限。

名称便于发现；机器授权来自经过认证的信任、限定范围的授权和当前状态检查。

每一类必需的证据，都必须来自合格的来源。

一项操作可以要求身份、权利、撤销和实际效果等证据，每一类各自来自合格的授权方。相互关联的副本不能算作独立佐证。

EVIDENCE SUFFICIENCY

Different facts demand eligible sources.

	IDENTITY	ENTITLEMENT	REVOCATION
Identity provider	YES	—	—
License issuer	—	YES	—
Revocation source	—	—	YES

Missing revocation evidence cannot be replaced by 10 copied identity records.

更精确的问题

SMVRS 不问哪个数据库最可信，而是问这项操作所需的各类证据是否齐全、是否独立合格。

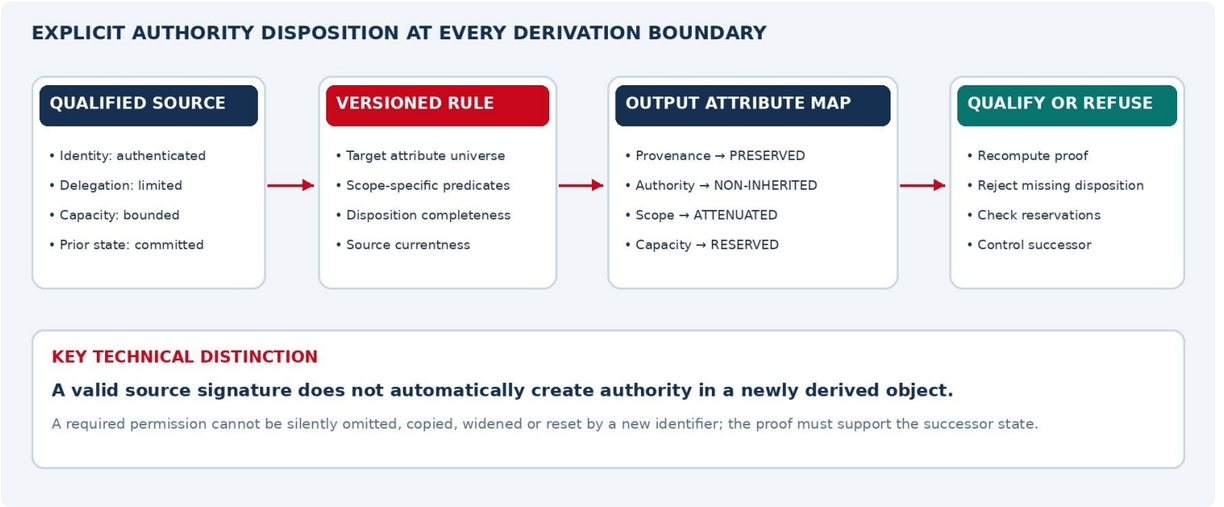
在合成测试样本上验证

签名的测试样本接受完整合格的证据组合，拒绝缺少必需类别、超出范围的声明或不允许的关联来源。

不需要任何一个机构掌握统一的总记录。

来源可以延续，权限必须重新确认。

基元组合机制区分派生对象从何而来，以及它可以行使哪些受保护的权限。属性处置、允许范围和前序状态的实时条件，共同约束每一个后继状态。



限定范围的派生

派生规则的设计，使子对象、委托权利或转换后的资产不能通过继承悄然获得新的用途、数量、期限或特权操作。

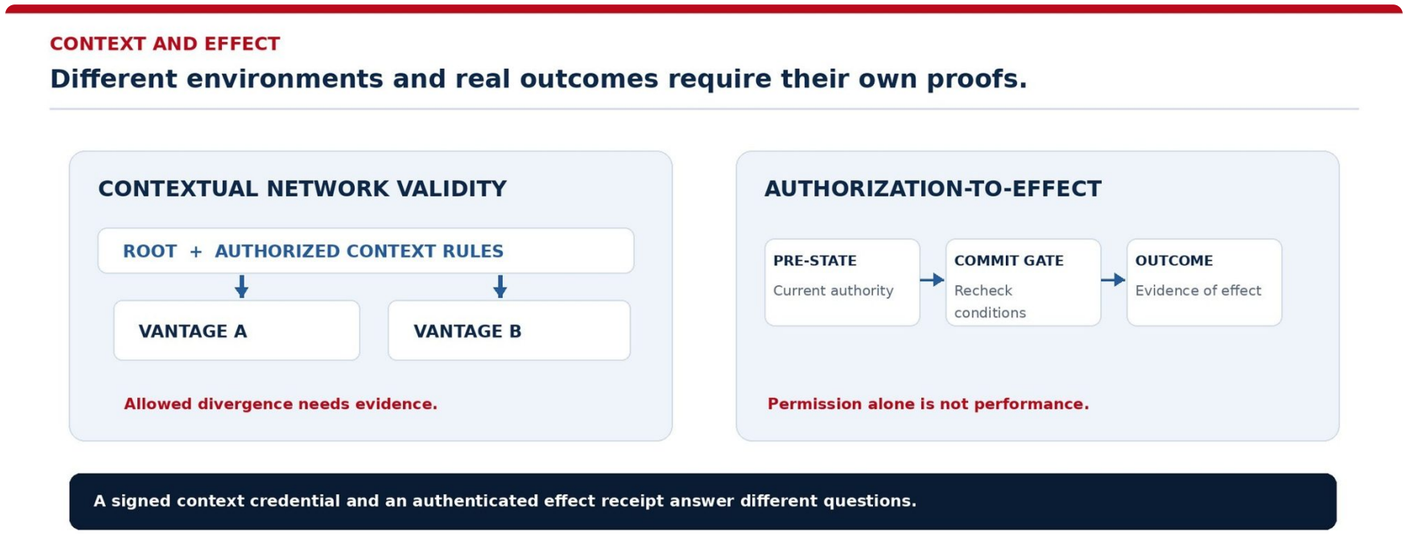
在提交边界

转换闭合机制在操作真正提交时（而不仅是提出时），重新检查当前状态、政策、重放和授权效果。

派生对象保留其历史，但必须重新取得权限。

正确的观察可能不同，声明的效果必须得到证明。

有根的多视角解析机制，在经过认证的政策下确认观察之间的差异。基础申请则处理授权前提与已证明的状态效果之间的对应关系。



上下文验证

在政策允许下，网络差异可以被接受；未通过的必需观察不能被一般性的多数票推翻。

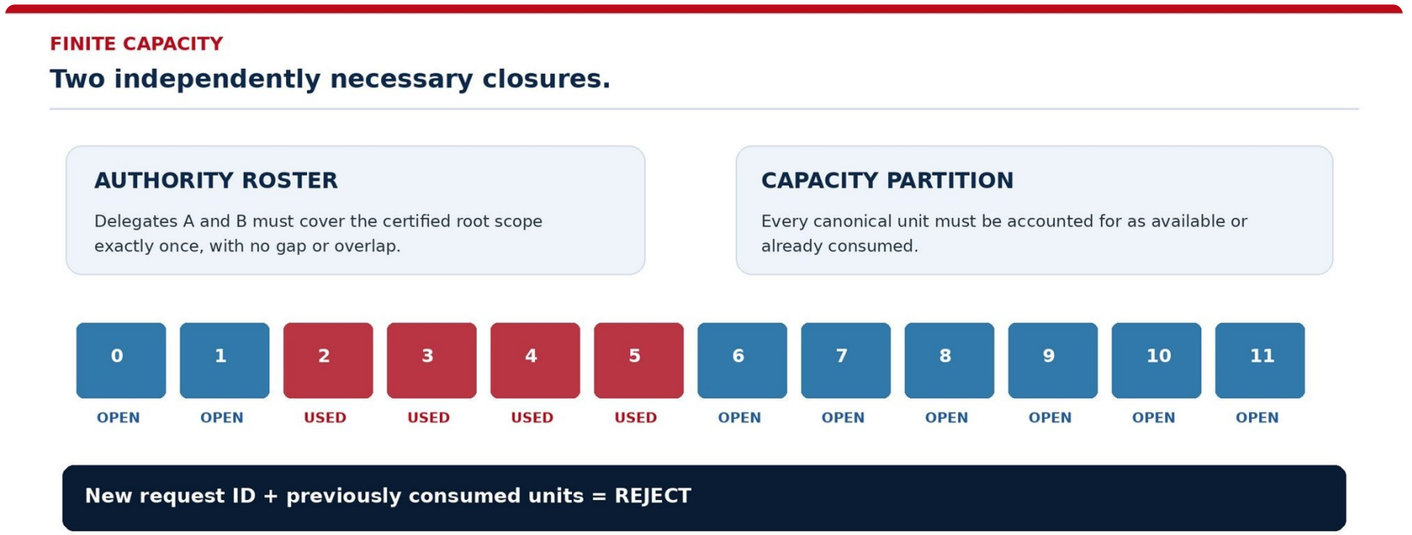
效果对应

效果收据设计用于绑定授权主体、政策、前序状态、效果证据和后继状态，接收方据此确认操作确已发生。

上下文由政策确认，效果由证据证明。

获得授权的代理人，不能把同一个单位用两次。

认证容量机制要求两项完整检查：谁有权分配单位，以及哪些具体单位仍然可用。两者同时成立，才能形成经过序列化、有见证的后继状态。



实验室能力

测试密钥签名、完整的授权名册、有限单位记账、本地序列化点和可分离的历史见证检查。

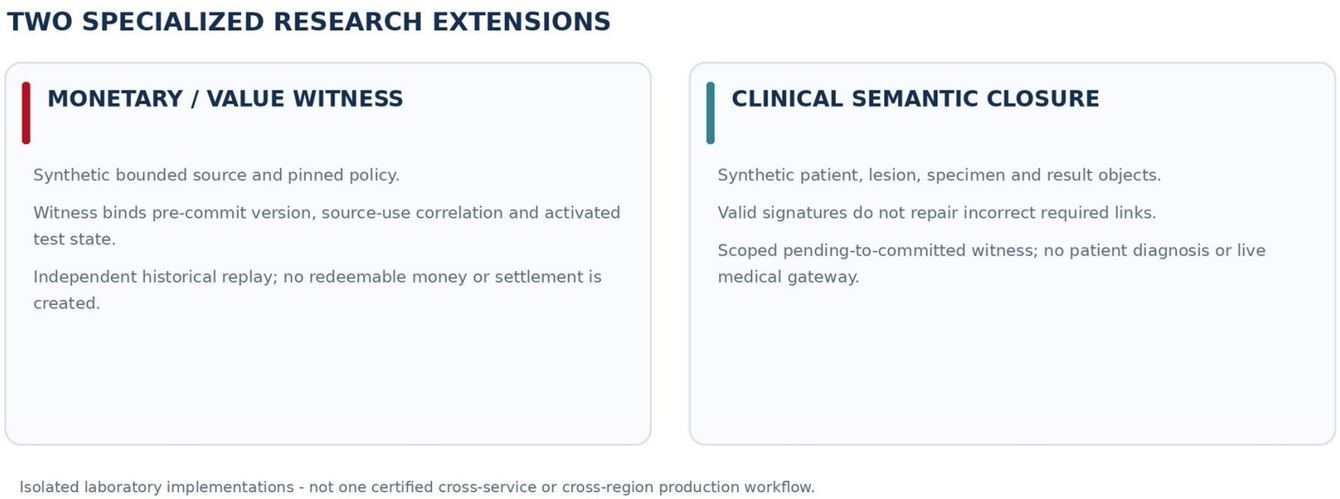
防止再生的目标

更换别名、拆分对象或使用新的请求标识，都不得把已消耗的单位变成新的可用容量。

权利与可用量同时检查，之后才分配单位。

同样的规则，在两个要求严格的领域中测试。

研究适配器把 SMVRS 原则应用于受限的测试价值激活，以及分类的临床记录关系，各自作为独立的技术扩展。



受限的测试价值激活

模拟的货币控制器检查固定的政策与版本、来源使用关联、提交时见证和历史有效性，只使用模拟数值。

临床关系闭合

合成的患者、样本和结果关系图，揭示错误的签名关联，并区分候选记录与已提交记录，服务于数据完整性而非诊断。

范围明确、可重复的机器检查，每个行业都可以按自身条件采用。

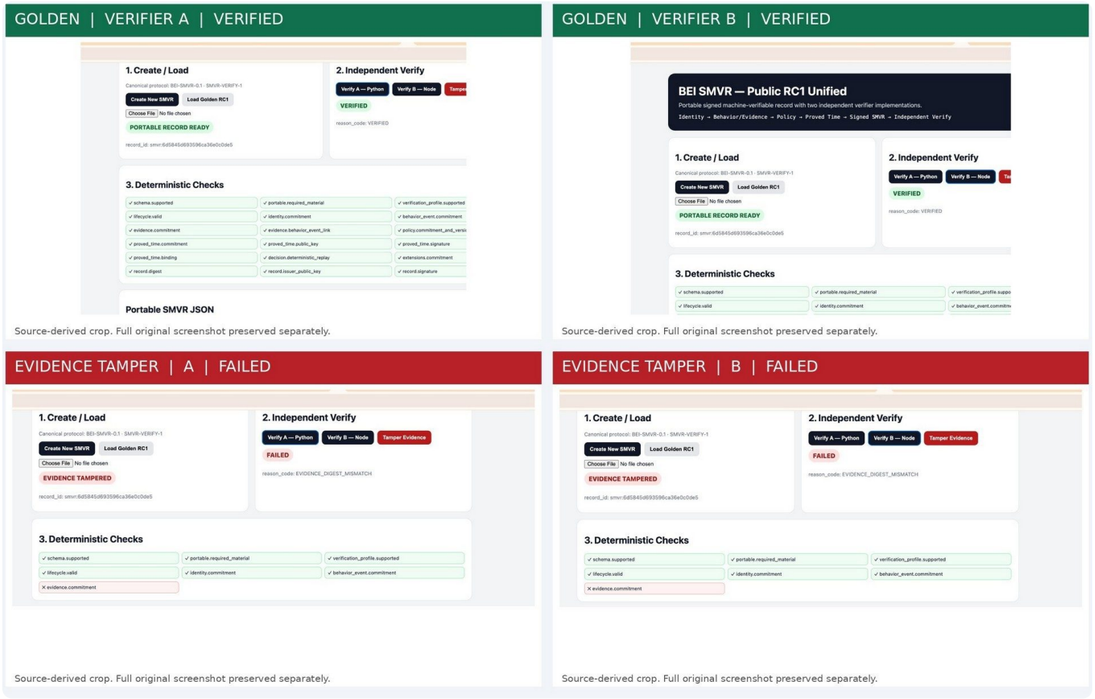
同一份记录，两个验证器，同样的答案。

输入	验证器 A · PYTHON	验证器 B · NODE.JS
合成签名基准记录	**已验证 · 18 项检查**	**已验证 · 18 项检查**
合成证据篡改	**失败**	**失败**

两个验证器给出的原因代码：`EVIDENCE_DIGEST_MISMATCH`，位置 `evidence.commitment`。

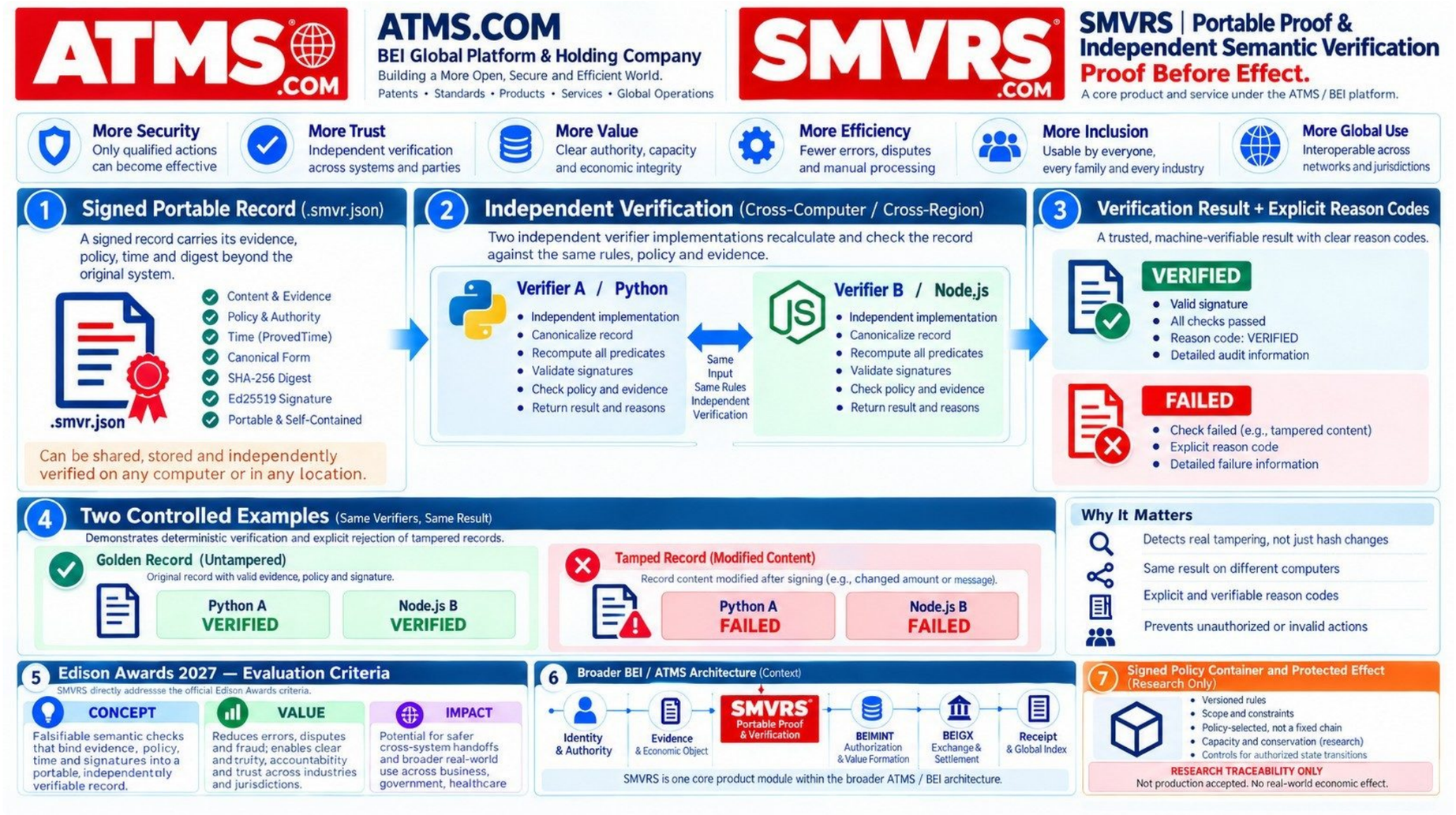
记录编号：`smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5`

跨地区：在发明人的工程测试中，在俄勒冈州服务器上生成的记录，由两个验证器在北加州服务器上重新验证；篡改副本被拒绝。



基于合成签名记录的受控浏览器测试，2026 年 10 月。

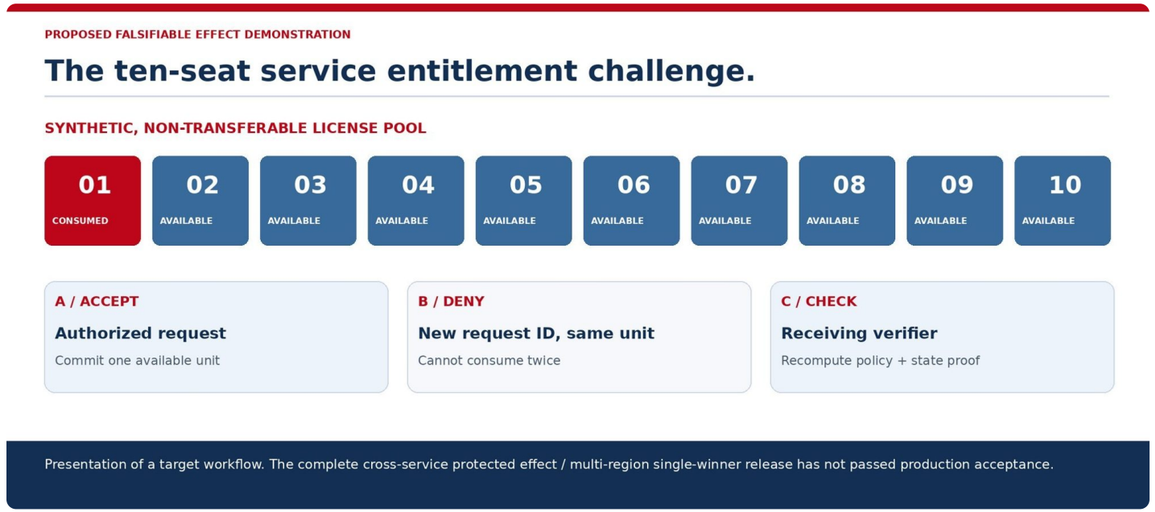
对应爱迪生奖评审标准的四个受控案例



基准记录在 A、B 两个验证器上均为“已验证”；证据篡改在 A、B 上均为“失败”，并各自给出确切的原因代码。

一个清晰的首个客户场景：软件许可分配。

一个拥有十个不可赎回服务席位的经济节点，提供了一个可被证伪的首个应用场景。申请方可能持有有效凭证，却缺少权利、撤销覆盖或未使用的许可容量。



有用的失败案例

拒绝缺少权利证据、过期的权利、相互关联的伪确认、未经授权的代理，以及对同一席位的重复使用。

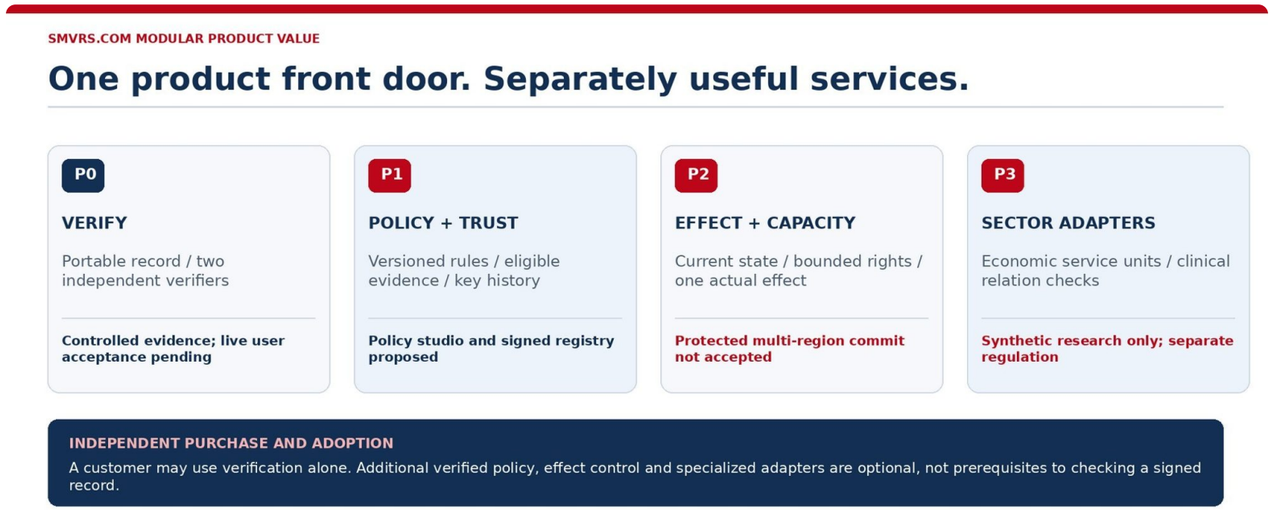
实用组合

首先提供可携带记录验证；证据与有限容量控制设计为附加模块，逐步形成端到端的客户流程。

价值以系统能够独立证明其合理性的决定来衡量。

先做独立验证，操作需要时再提供更深的保障。

SMVRS.com 是一个统一的产品入口，各版本都能独立使用：可携带验证、签名政策与合格证据、受保护的效果，以及行业适配器。



近期客户成果

接收方上传已签名的记录，看到两个独立计算的结果，并导出比对报告。

长期客户成果

机构根据自身的安全、运营和行业要求，增加签名政策资格确认或限定范围的效果控制。

每个版本都能单独使用，无需采用货币或临床模块。

失败可以被测试，证据才更有力。

2

个独立的验证器实现

Python 与 Node.js，依据同一规范分别开发。

13

类存档的反例向量

每一种失败都保存为可重复的测试。

79/79

项本地合成实验室测试通过

政策、证据和容量测试样本，在合成数据上运行。

成本

采用标准密码学（SHA-256、Ed25519），无需特殊硬件，设计为可通过 API 与软件、网络、机器和物联网设备集成。

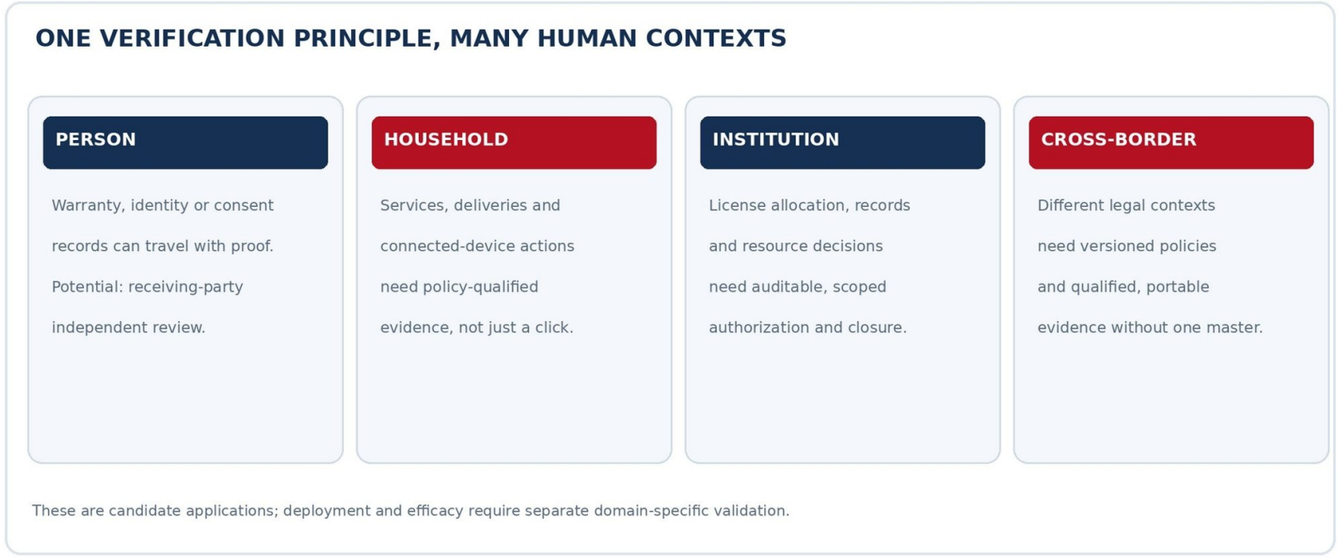
效益

设计目标是在资金、医疗或货物放行之前发现不一致的记录；测试中，每一次拒绝都会指明未通过的检查项。

采用成本低，保护的是高后果的决定。

为个人、家庭、机构和国家而设计。

接收方根据适用规则检查数字声明，而不只是依赖生产方给出的“成功”标签。



日常规模

个人、家庭或小企业可以收到一份可携带的结果，并核实是谁作出的声明、适用哪些证据和政策，以及记录是否仍然有效。

跨越系统与国界

机构和地区服务之间交换证明，无需假设存在单一数据库或统一权威，各自遵循本地的法律、隐私和标准。

任何地点、任何场景、任何时间：信任随记录一同流转。

一种分层服务，每个行业都可以按自己的节奏采用。

SMVRS 支持把独立验证作为单独的服务，并在需要更深控制的地方，可选地加入证据资格确认、政策、效果和行业组件。



A shared architectural direction; today, only the verifier and separate local research components have controlled tests.

即时服务

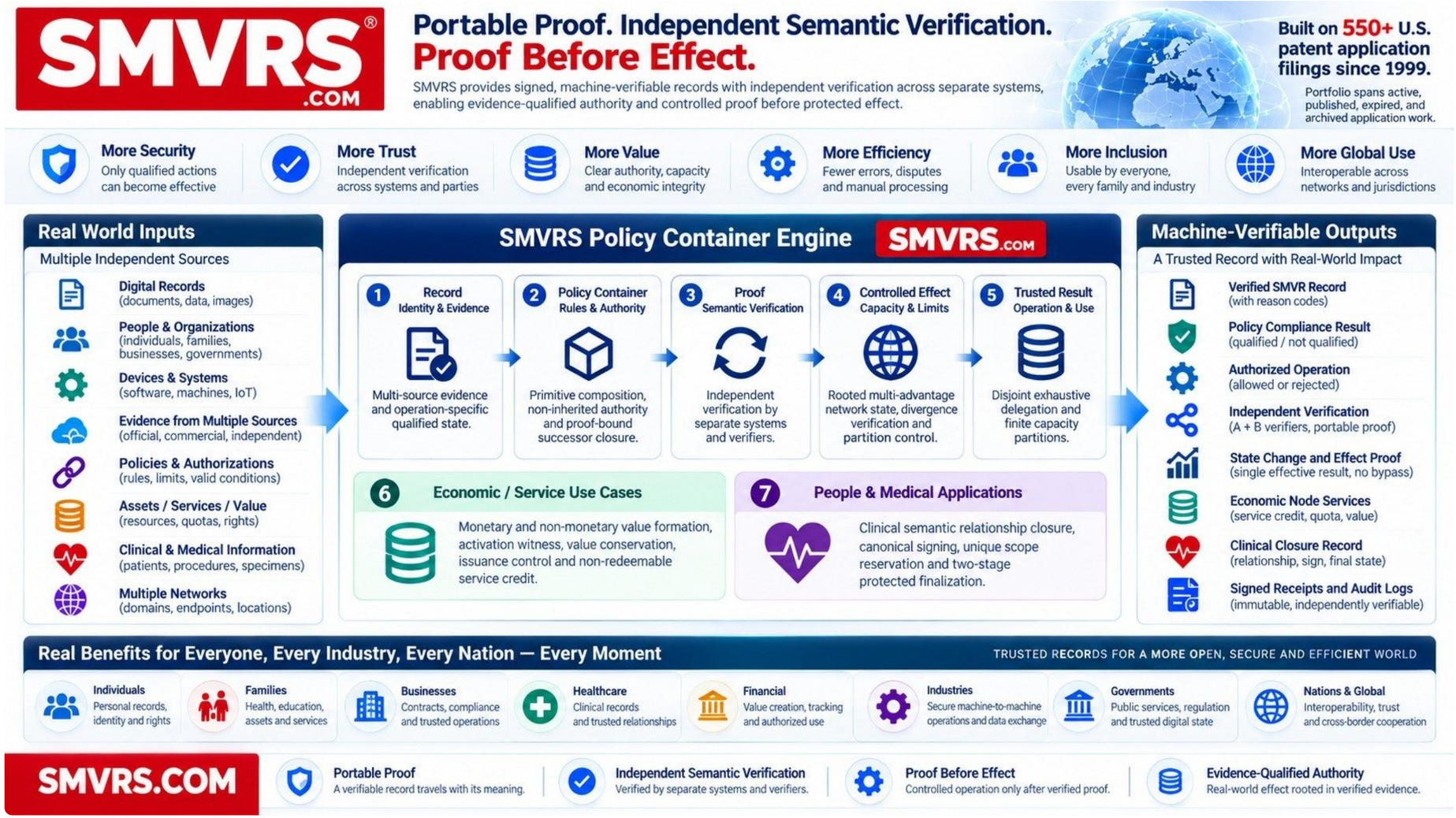
记录接收、分离检查、明确的结果与原因代码，以及供机构交接使用的证据导出。

长期服务

限定范围的政策决定、容量证书、签名的效果收据，以及面向软件、企业记录、设备和受监管系统的适配器。

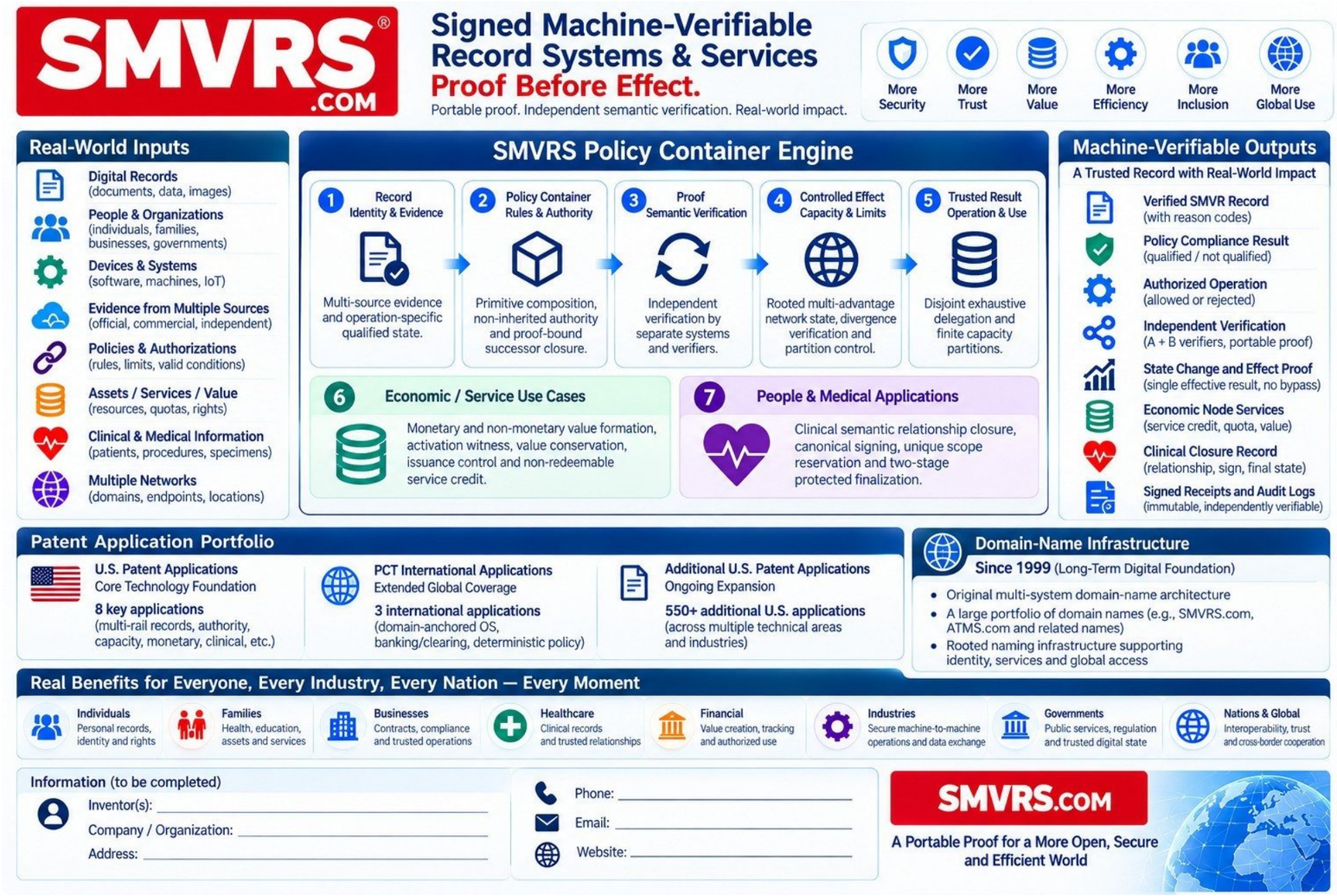
当人工智能以机器速度行动时，“先证明，后生效”的设计目标是成为一层公共安全保障。

先证明，后生效：覆盖范围与长期根基



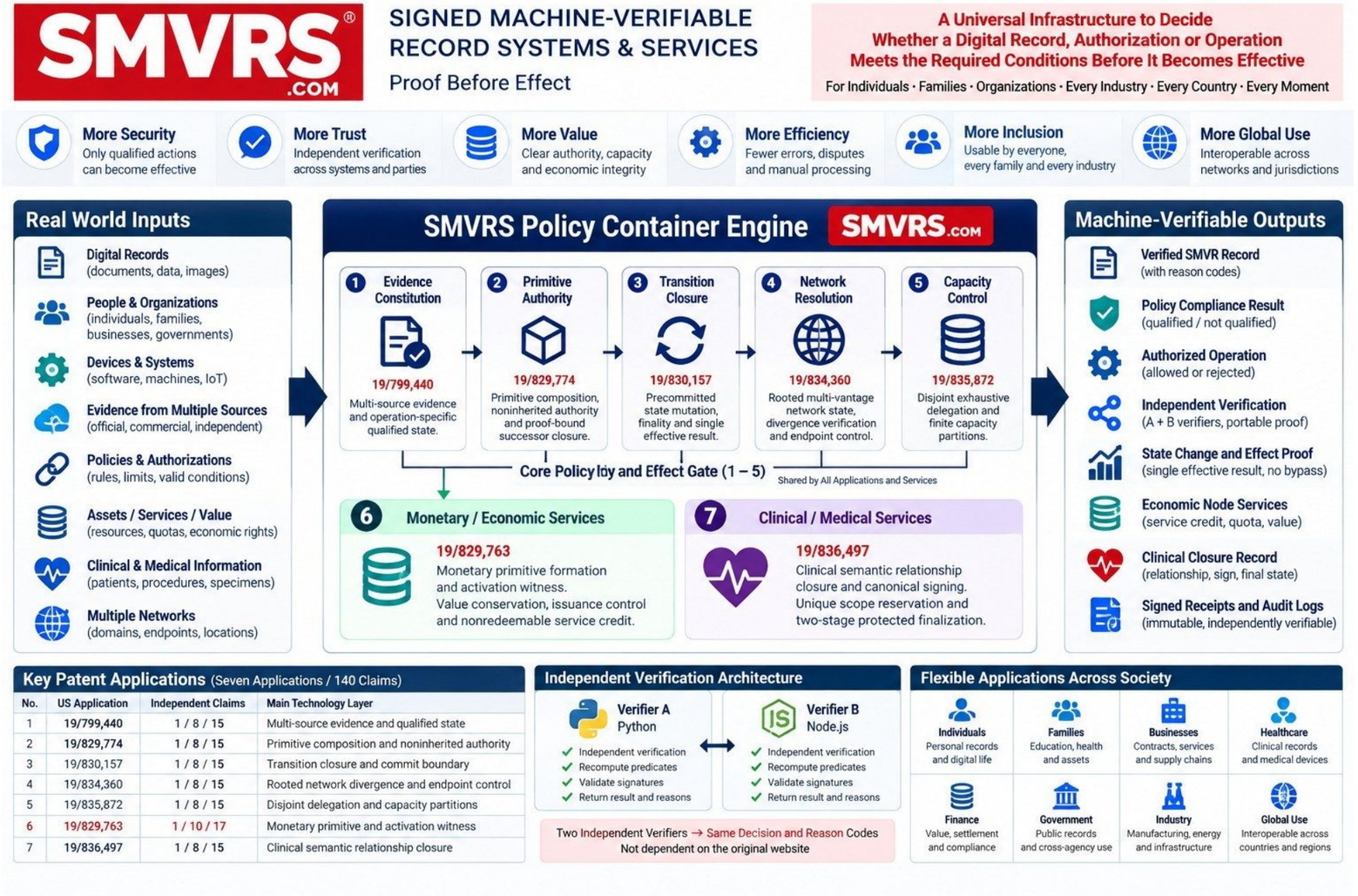
可携带的证明、政策控制与公共价值，服务于每一个人、每一个家庭、每一个行业和每一个国家。1999 年是发明人域名与数字基础设施计划的起点。

完整的产品、专利与域名版图



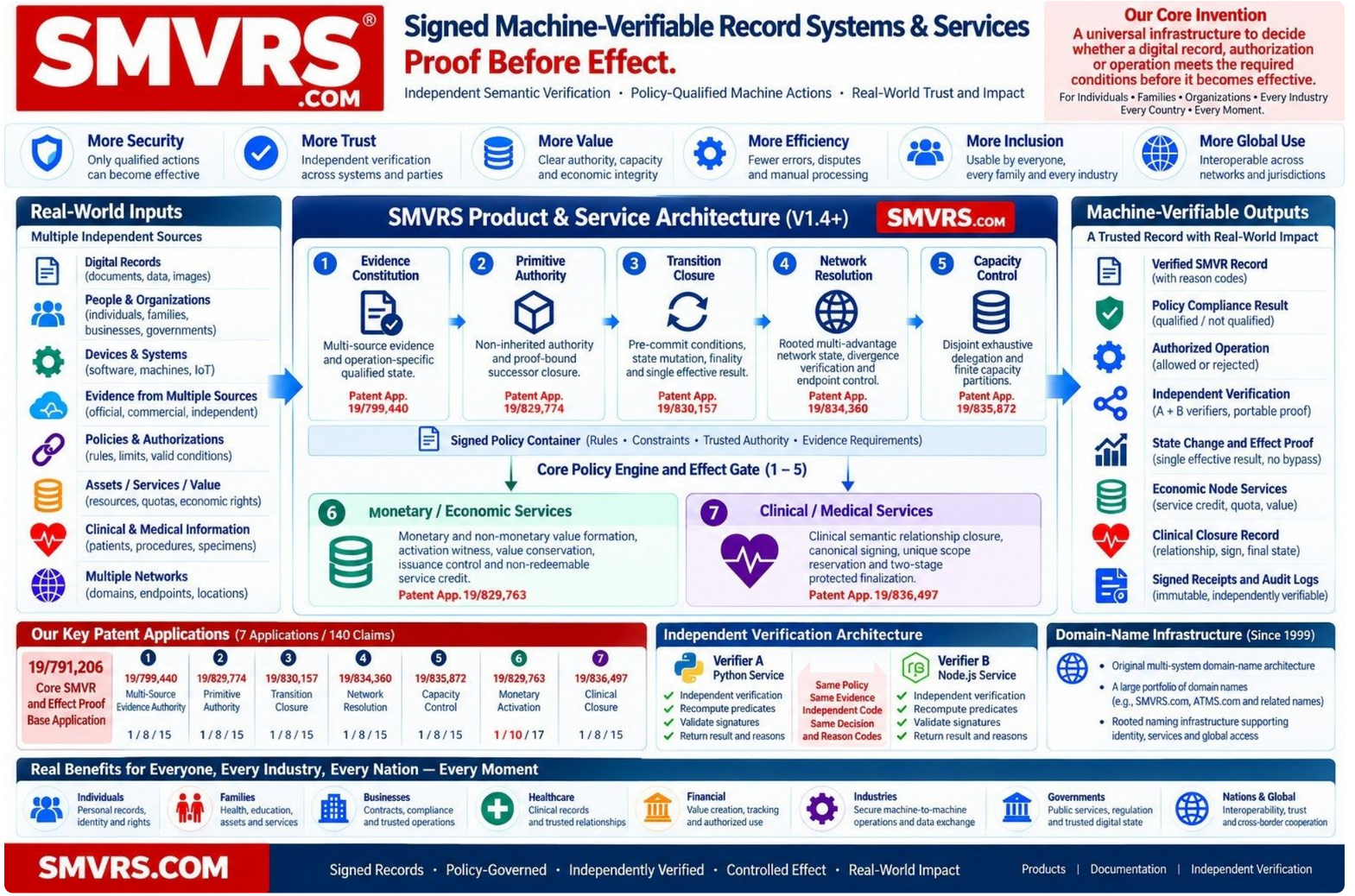
政策容器引擎、经济与临床扩展、专利申请组合、根域名资产及应用领域。

七个技术层与独立验证



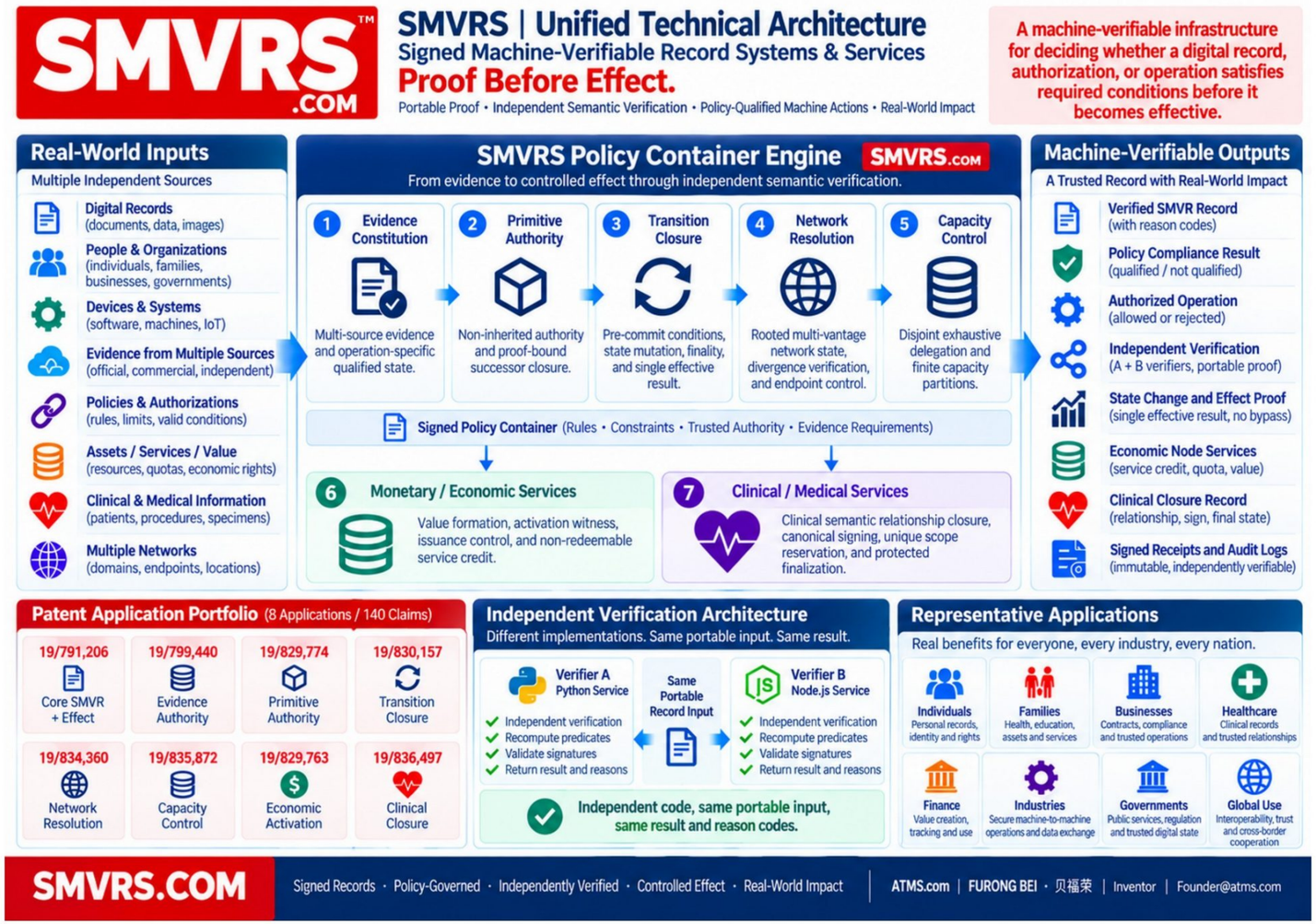
七个技术应用层，配以独立的 A/B 验证角色，以及各行业的输入与输出。申请号用于标识所提交的申请。

详细的专利核心与行业蓝图



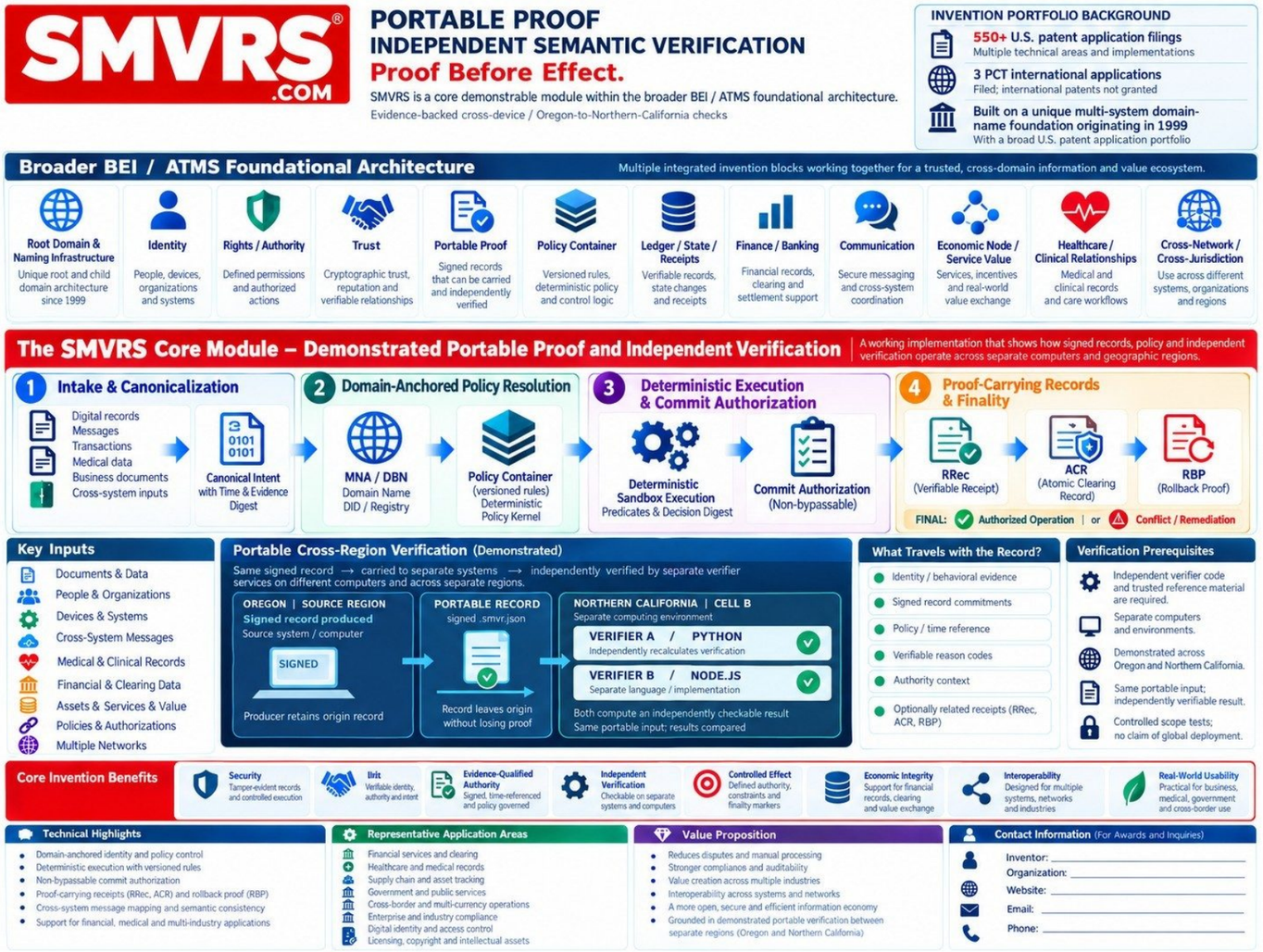
证据、基元组合、转换闭合、有根网络解析、容量，以及经济与临床方向的专业扩展。

八项相关申请，一个受控系统



签名政策、五个技术层、经济与临床扩展，以及双验证器。

BEI × ATMS 基础、可携带收据与未来扩展



发明人的研究示意图：在更广泛的 BEI × ATMS 架构中，有根域名身份与可携带收据的概念。

专利申请

八项相关的美国申请，各有不同的技术作用。

19/791,206	授权与效果对应
19/799,440	按证据划定的状态形成
19/829,774	基元组合 / 不可继承的授权
19/830,157	转换闭合 / 提交边界
19/834,360	多视角上下文解析
19/835,872	认证容量 / 双重闭合
19/829,763	货币控制 / 激活证明
19/836,497	临床语义关系闭合

556

件以发明人名义提交的美国专利申请

覆盖更广泛的 BEI × ATMS 组合，其中上列八项针对 SMVRS 方法。

始于 1999 年

由发明人自筹资金发展的、以根域名为基础的命名与数字基础设施计划。

公开记录：patents.justia.com/inventor/furong-bei • patents.google.com/?inventor=Furong+Bei

2027 EDISON AWARDS

NOMINEE

SIGNED MACHINE-VERIFIABLE RECORD SYSTEMS & SERVICES



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

TRUST — CIVILIZATION'S
MILLENNIA-OLD CONUNDRUM

How can we independently verify before we act?

FOR EVERY PERSON | EVERY FAMILY | EVERY NATION | EVERY REGION

Toward a verifiable foundation for civilization and economic life.

Inventor: Dr. FURONG BEI

SMVRS.com | ATMS.com | contact@atms.com